

Formulario oficial — Interrogación 4 y examen

IEE2103 Señales y Sistemas · U1–U7

i Nota

Este formulario se entrega junto con la prueba. Contiene las fórmulas; el criterio para usarlas es tuyo. No se permite material adicional propio.

U1 · Señales

Complejos y fasores — $e^{j\theta} = \cos \theta + j \sin \theta$; $\cos \theta = \frac{e^{j\theta} + e^{-j\theta}}{2}$; $\sin \theta = \frac{e^{j\theta} - e^{-j\theta}}{2j}$; $z z^* = |z|^2$.

Periodicidad — $x(t + T_0) = x(t)$; $\omega_0 = \frac{2\pi}{T_0} = 2\pi f_0$. Suma de periódicas: periódica $\iff T_1/T_2$ racional; T_0 = menor múltiplo común de T_1, T_2 .

Energía y potencia

$$E = \int_{-\infty}^{\infty} |x(t)|^2 dt = \sum_{n=-\infty}^{\infty} |x[n]|^2 \quad P = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^T |x(t)|^2 dt$$

Periódicas: $P = \frac{1}{T_0} \int_{T_0} |x|^2 dt$. $A \cos(\omega_0 t) \rightarrow P = A^2/2$.

Par e impar — $x_p(t) = \frac{x(t) + x(-t)}{2}$, $x_i(t) = \frac{x(t) - x(-t)}{2}$; $E_x = E_{x_p} + E_{x_i}$.

Señales elementales — $u(t)$; $\text{rect}(t) = 1$ en $|t| < \frac{1}{2}$; $\text{tri}(t) = 1 - |t|$ en $|t| < 1$; $\text{sgn}(t) = 2u(t) - 1$; $\text{sinc}(t) = \frac{\sin \pi t}{\pi t}$ (ceros en enteros $\neq 0$). Lectura rápida: $\text{rect}(\frac{t-c}{w})$ = centro c , ancho w .

Transformaciones — $x(at - b) = x(a(t - \frac{b}{a}))$: escala a , desplazamiento b/a .

Impulso

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(t) \delta(t - t_0) dt = f(t_0) \quad f(t) \delta(t - t_0) = f(t_0) \delta(t - t_0)$$

$$\delta(at) = \frac{\delta(t)}{|a|} \quad \delta(g(t)) = \sum_k \frac{\delta(t - t_k)}{|g'(t_k)|} \quad (t_k: \text{ceros simples de } g)$$

$$u'(t) = \delta(t) \quad u(t) = \int_{-\infty}^t \delta(\tau) d\tau \quad \int f(t) \delta'(t) dt = -f'(0)$$

Salto de altura A en $t_0 \xrightarrow{d/dt}$ impulso de área A en t_0 . Tren: $\delta_T(t) = \sum_n \delta(t - nT)$.

Discreto — $\delta[n] = u[n] - u[n-1]$; $u[n] = \sum_{m=-\infty}^n \delta[m]$; $x[n] \delta[n - n_0] = x[n_0] \delta[n - n_0]$.

U2 · Sistemas y convolución

Tests de propiedades — Lineal: $\mathcal{T}[ax_1 + bx_2] = a\mathcal{T}[x_1] + b\mathcal{T}[x_2]$. Invariante: $\mathcal{T}[x(t - t_0)] = y(t - t_0)$ para todo t_0 . (Un contraejemplo basta para negar.)

Convolución

$$y(t) = (x * h)(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau) h(t - \tau) d\tau \quad y[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k] h[n - k]$$

Propiedades: conmutativa, asociativa, distributiva; $x * \delta(t - t_0) = x(t - t_0)$; $(x * h)' = x' * h = x * h'$.

Soporte — si x vive en $[a_1, b_1]$ y h en $[a_2, b_2]$: $x * h$ vive en $[a_1 + a_2, b_1 + b_2]$ (duraciones se suman). Discreto: largos L y $M \rightarrow$ largo $L + M - 1$.

$\text{rect} * \text{rect} = \text{tri}$ (mismo ancho de cada $\text{rect} \Rightarrow \text{tri}$ de ancho doble). Respuesta al escalón: $s(t) = (u * h)(t) = \int_{-\infty}^t h(\tau) d\tau$.

Desde h — causal $\Leftrightarrow h(t) = 0$ para $t < 0$. Estable BIBO $\Leftrightarrow \int |h| < \infty$ (disc.: $\sum |h[n]| < \infty$).

Modelado — EDO lineal de coef. constantes describe un LTI (en reposo inicial). Primer orden: $\tau y' + y = x \Rightarrow h(t) = \frac{1}{\tau} e^{-t/\tau} u(t)$ (RC: $\tau = RC$).

U3 · Series y transformada de Fourier

Producto interno — $\langle x, y \rangle = \int x(t) y^*(t) dt$; $\|x\|^2 = \langle x, x \rangle = E$. Las $e^{jk\omega_0 t}$ son ortogonales en un período: $\langle e^{jk\omega_0 t}, e^{jm\omega_0 t} \rangle_{T_0} = T_0 \delta_{km}$.

Serie de Fourier (x periódica, $\omega_0 = 2\pi/T_0$)

$$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} c_k e^{jk\omega_0 t} \quad c_k = \frac{1}{T_0} \int_{T_0} x(t) e^{-jk\omega_0 t} dt$$

Forma trigonométrica: $x = \frac{a_0}{2} + \sum_{k \geq 1} a_k \cos k\omega_0 t + b_k \sin k\omega_0 t$, con $a_k = \frac{2}{T_0} \int_{T_0} x \cos(k\omega_0 t) dt$, $b_k = \frac{2}{T_0} \int_{T_0} x \sin(k\omega_0 t) dt$; $c_k = \frac{a_k - jb_k}{2}$ ($k > 0$), $c_0 = \frac{a_0}{2} =$ valor medio.

Parseval (series): $P = \frac{1}{T_0} \int_{T_0} |x|^2 = \sum_k |c_k|^2$.

Simetrías — x real: $c_{-k} = c_k^*$. Real y par: c_k reales ($b_k = 0$). Real e impar: c_k imaginarios ($a_k = 0$). Decaimiento: señal con saltos $\sim 1/k$; continua con quiebres $\sim 1/k^2$.

Transformada de Fourier

$$X(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t) e^{-j\omega t} dt \quad x(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} X(\omega) e^{j\omega t} d\omega$$

Par		Par	
$\delta(t)$	1	$e^{-at} u(t), a > 0$	$\frac{1}{a+j\omega}$
1	$2\pi \delta(\omega)$	$e^{-a t }$	$\frac{2a}{a^2 + \omega^2}$
$e^{j\omega_0 t}$	$2\pi \delta(\omega - \omega_0)$	$\text{rect}(\frac{t}{\tau})$	$\tau \frac{\sin(\omega\tau/2)}{\omega\tau/2}$
$\cos \omega_0 t$	$\pi[\delta(\omega - \omega_0) + \delta(\omega + \omega_0)]$	$\text{tri}(\frac{t}{\tau})$	$\tau \left(\frac{\sin(\omega\tau/2)}{\omega\tau/2} \right)^2$
$\sin \omega_0 t$	$\frac{\pi}{j} [\delta(\omega - \omega_0) - \delta(\omega + \omega_0)]$	$u(t)$	$\pi \delta(\omega) + \frac{1}{j\omega}$
$\delta_T(t)$	$\frac{2\pi}{T} \sum_k \delta(\omega - k \frac{2\pi}{T})$	periódica $\sum c_k e^{jk\omega_0 t}$	$2\pi \sum_k c_k \delta(\omega - k\omega_0)$

Propiedad	$x(t)$	$X(\omega)$
desplazamiento	$x(t - t_0)$	$X(\omega) e^{-j\omega t_0}$
modulación	$x(t) e^{j\omega_0 t}$	$X(\omega - \omega_0)$
escalamiento	$x(at)$	$\frac{1}{ a } X(\frac{\omega}{a})$
dualidad	$X(t)$	$2\pi x(-\omega)$
derivada	$x'(t)$	$j\omega X(\omega)$
convolución	$(x * h)(t)$	$X(\omega) H(\omega)$
producto	$x(t) y(t)$	$\frac{1}{2\pi} (X * Y)(\omega)$
Parseval	$E = \int x ^2 dt$	$= \frac{1}{2\pi} \int X ^2 d\omega$

Sistemas en frecuencia — $Y(\omega) = H(\omega) X(\omega)$. Entrada periódica: $y(t) = \sum_k c_k H(k\omega_0) e^{jk\omega_0 t}$. Sinusoide: $A \cos(\omega_0 t) \rightarrow A |H(\omega_0)| \cos(\omega_0 t + \angle H(\omega_0))$.

U4 · Transformada de Laplace

$$X(s) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t) e^{-st} dt, \quad s = \sigma + j\omega \quad (\text{siempre con su ROC})$$

Par		ROC
$\delta(t)$	1	todo el plano
$e^{-at}u(t)$	$\frac{1}{s+a}$	$\Re s > -a$
$-e^{-at}u(-t)$	$\frac{1}{s+a}$	$\Re s < -a$
$t^n e^{-at}u(t)$	$\frac{n!}{(s+a)^{n+1}}$	$\Re s > -a$
$u(t)$	$\frac{1}{s}$	$\Re s > 0$
$\cos(\omega_0 t) u(t)$	$\frac{s}{s^2 + \omega_0^2}$	$\Re s > 0$
$\sin(\omega_0 t) u(t)$	$\frac{\omega_0}{s^2 + \omega_0^2}$	$\Re s > 0$

ROC — señal derecha: semiplano a la derecha del polo más derecho; izquierda: a la izquierda del más izquierdo; bilateral: franja. La ROC nunca contiene polos.

Propiedades — $x(t-t_0) \leftrightarrow e^{-st_0} X(s)$; $e^{s_0 t} x(t) \leftrightarrow X(s-s_0)$; $x'(t) \leftrightarrow sX(s)$ (bilateral); $(x*h) \leftrightarrow XH$; $-tx(t) \leftrightarrow X'(s)$.

Inversa — fracciones parciales; cada polo se invierte **según la ROC**: polo a la izquierda de la ROC $\rightarrow$ término causal ($e^{-at}u(t)$); a la derecha $\rightarrow$ anticausal ($-e^{-at}u(-t)$).

Unilateral (para EDOs con condiciones iniciales)

$$\mathcal{L}\{x'\} = sX(s) - x(0^-) \quad \mathcal{L}\{x''\} = s^2 X(s) - sx(0^-) - x'(0^-)$$

Valor inicial y valor final — $x(0^+) = \lim_{s \rightarrow \infty} sX(s)$; $\lim_{t \rightarrow \infty} x(t) = \lim_{s \rightarrow 0} sX(s)$, **válido solo si** los polos de $sX(s)$ están en $\Re s < 0$.

El plano s como mapa — par de polos en $\sigma \pm j\omega_d \rightarrow$ modo $e^{\sigma t} \cos(\omega_d t + \phi)$: $\sigma < 0$ decae, $\sigma > 0$ explota, ω_d = frecuencia de oscilación. Polo real $\rightarrow$ exponencial pura.

Estabilidad y Fourier — $H(s)$ estable $\Leftrightarrow$ ROC $\supseteq$ eje $j\omega$; causal y estable $\Leftrightarrow$ todos los polos con $\Re s < 0$. $X(\omega) = X(s)|_{s=j\omega}$ solo si la ROC incluye el eje $j\omega$.

U5 · Muestreo y sistemas discretos

Muestreo (T = período de muestreo, $F_s = 1/T$, $\omega_s = 2\pi/T$)

$$x_s(t) = x(t) \delta_T(t) \quad X_s(\omega) = \frac{1}{T} \sum_{k=-\infty}^{\infty} X(\omega - k\omega_s)$$

Nyquist: reconstrucción perfecta si x es de banda limitada ω_M y $\omega_s > 2\omega_M$ (es decir $F_s > 2f_M$).

$$\text{Reconstrucción: } x(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(nT) \text{sinc}\left(\frac{t-nT}{T}\right)$$

Alias: un tono de frecuencia f muestreado a F_s aparece en $f_a = |f - kF_s|$ con k tal que $f_a \in [0, F_s/2]$.

Frecuencia discreta — $\Omega = \omega T = \frac{2\pi f}{F_s}$ [rad/muestra]. Ω y $\Omega + 2\pi k$ son la misma señal; máxima rapidez en $\Omega = \pi$ (Nyquist). $\cos(\Omega_0 n)$ es periódica $\Leftrightarrow \frac{\Omega_0}{2\pi} = \frac{n}{N}$ racional (fracción irreducible $\rightarrow$ período N).

Convolución discreta — $y[n] = \sum_k x[k] h[n-k]$; largos $L, M \rightarrow$ largo $L + M - 1$. **Cíclica** (módulo N): $(x \otimes_N h)[n] = \sum_{k=0}^{N-1} x[k] h[(n-k) \bmod N]$.

Ecuaciones de diferencias — $\sum_k a_k y[n-k] = \sum_k b_k x[n-k]$ describe un LTI (reposo inicial); $h[n]$ por iteración con $x = \delta$. Causal: $h[n] = 0, n < 0$; estable: $\sum |h[n]| < \infty$.

Cadena híbrida C/D $\rightarrow H(e^{j\Omega}) \rightarrow$ D/C: si la entrada respeta Nyquist, el sistema completo es LTI continuo con

$$H_{\text{ef}}(\omega) = H(e^{j\omega T}), \quad |\omega| < \pi/T$$

U6 · Transformada Z

$$X(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n] z^{-n} \quad (\text{siempre con su ROC})$$

Par		ROC
$\delta[n - m]$	z^{-m}	todo el plano ($z \neq 0$ si $m > 0$)
$a^n u[n]$	$\frac{1}{1 - az^{-1}} = \frac{z}{z - a}$	$ z > a $
$-a^n u[-n - 1]$	$\frac{1}{1 - az^{-1}}$	$ z < a $
$n a^n u[n]$	$\frac{az^{-1}}{(1 - az^{-1})^2}$	$ z > a $
$u[n]$	$\frac{1}{1 - z^{-1}}$	$ z > 1$

Propiedades — $x[n - n_0] \leftrightarrow z^{-n_0} X(z)$; $a^n x[n] \leftrightarrow X(z/a)$; $(x * h) \leftrightarrow XH$; $n x[n] \leftrightarrow -z \frac{dX}{dz}$.

ROC — anillo centrado en el origen, sin polos. Derecha (causal): exterior del polo más externo. Izquierda: interior del más interno. Bilateral: anillo. **Estable** $\Leftrightarrow$ **ROC** $\supseteq$ **círculo** $|z| = 1$; causal y estable $\Leftrightarrow$ todos los polos dentro del círculo unitario.

El mapa enrollado — $z = e^{sT}$: eje $j\omega \rightarrow$ círculo unitario; semiplano izquierdo $\rightarrow$ interior. En el círculo: DC en $z = 1$ ($\Omega = 0$), Nyquist en $z = -1$ ($\Omega = \pi$).

H(z) y ecuación de diferencias

$$\sum_k a_k y[n - k] = \sum_k b_k x[n - k] \Leftrightarrow H(z) = \frac{\sum_k b_k z^{-k}}{\sum_k a_k z^{-k}}$$

Z unilateral (condiciones iniciales) — retardo: $\mathcal{Z}_u\{y[n - 1]\} = z^{-1}Y(z) + y[-1]$; $\mathcal{Z}_u\{y[n - 2]\} = z^{-2}Y(z) + z^{-1}y[-1] + y[-2]$. Adelanto (**resta** el pasado): $\mathcal{Z}_u\{y[n + 1]\} = zY(z) - zy[0]$; $\mathcal{Z}_u\{y[n + 2]\} = z^2Y(z) - z^2y[0] - zy[1]$.

Valor inicial y valor final — $y[0] = \lim_{z \rightarrow \infty} Y(z)$; $\lim_{n \rightarrow \infty} y[n] = \lim_{z \rightarrow 1} (z - 1)Y(z)$, **válido solo si** los polos de $(z - 1)Y(z)$ están dentro del círculo unitario.

Lectura geométrica — $|H(e^{j\Omega})| = |K| \frac{\prod_i \text{dist}(e^{j\Omega}, c_i)}{\prod_i \text{dist}(e^{j\Omega}, p_i)}$ (ceros c_i , polos p_i). Cero sobre el círculo $\rightarrow |H| = 0$ ahí; polo cercano $\rightarrow$ pico.

Receta del notch (matar f_0 con F_s): $\Omega_0 = 2\pi f_0/F_s$; ceros en $e^{\pm j\Omega_0}$; polos en $r e^{\pm j\Omega_0}$ con $r \lesssim 1$; ancho -3 dB $\approx 2(1 - r)$ rad; K se fija imponiendo $|H| = 1$ en una frecuencia de la banda de paso (p. ej. DC).

U7 · Fourier discreto

DTFT

$$X(e^{j\Omega}) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n] e^{-j\Omega n} \quad x[n] = \frac{1}{2\pi} \int_{2\pi} X(e^{j\Omega}) e^{j\Omega n} d\Omega$$

Siempre **periódica** en 2π . Pares: $\delta[n] \leftrightarrow 1$; $a^n u[n] \leftrightarrow \frac{1}{1 - ae^{-j\Omega}}$ ($|a| < 1$). Propiedades como la TF: desplazamiento $e^{-j\Omega n_0}$, convolución $\rightarrow$ producto, modulación $\rightarrow$ desplazamiento en Ω . Relación con Z: $X(e^{j\Omega}) = X(z)|_{z=e^{j\Omega}}$ si la ROC contiene el círculo.

DFT (N puntos, $W_N = e^{-j2\pi/N}$)

$$X[k] = \sum_{n=0}^{N-1} x[n] W_N^{kn} \quad x[n] = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} X[k] W_N^{-kn}$$

La DFT son **muestras de la DTFT**: $X[k] = X(e^{j\Omega})|_{\Omega=2\pi k/N}$.

Interpretación física (señal real muestreada a F_s):

$$k \leftrightarrow f_k = k \frac{F_s}{N} \text{ Hz} \quad X[N - k] = X[k]^* \quad (\text{mitad útil: } k = 0..N/2)$$

Tono $A \cos(2\pi f_0 t)$ con f_0 exactamente en un bin: $|X[k_0]| = \frac{NA}{2}$.

FFT — mismo resultado que la DFT en $\sim N \log_2 N$ operaciones (vs. N^2).

i Análisis espectral práctico (entra solo al examen)

- **Fuga espectral:** observar N muestras = multiplicar por ventana = convolucionar el espectro con la transformada de la ventana. Rectangular: lóbulos laterales -13 dB; Hann: -31 dB con lóbulo principal del doble de ancho.
- **Resolución:** $\Delta f \approx F_s/N$ (más muestras = más resolución). **Zero-padding:** interpola el espectro (más puntos), pero **no** agrega resolución real.
- **Convolución cíclica y DFT:** $\text{DFT}(x \otimes_N h) = X[k] H[k]$. Para obtener la convolución **lineal** vía FFT: zero-pad ambas a $N \geq L + M - 1$.
- **Parseval (DFT):** $\sum_{n=0}^{N-1} |x[n]|^2 = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} |X[k]|^2$.
- **STFT:** ventanas cortas = buena resolución temporal, mala en frecuencia (y viceversa) — compromiso tiempo-frecuencia del espectrograma.